

الوضعية الإدماجية :

قامت الأم بإشعال الفرن الذي يعمل بغاز البوتان (الوثيقة-1-) الذي يحترق بوجود غاز الأكسجين فينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء ، ثم وضعت فوق حمام مائي ساخن قطعة من الزبدة

كتلتها 250 g

غاز البوتان : يتكون من

4 ذرات كربون و 10

ذرات هيدروجين

الوثيقة-1-

1 حدد نوع التحول مع التبرير الذي يطرأ على كل من :

أ - الزبدة عند وضعها فوق الفرن.

ب غاز البوتان عند احتراقه.

2 ما هو الغاز الناتج ؟ و كيف يتم الكشف عنه

- ما هي كتلة الزبدة بعد انصهارها؟ علل

3 عبر عن التحول الحاصل حرفيا (بالصيغة اللفظية) ثم باستعمال النموذج المجهرى

و الصيغ الكيميائية وفق الجدول التالي :

الحالة النهائية	الحالة الابتدائية	احتراق غاز البوتان
		بالصيغة اللفظية
		بالنموذج الجزيئي المتراص
		بالصيغة الكيميائية



**الجزء الأول: (12 نقطة)****التمرين الأول: (06 نقاط)**

(1) صعب على اسلام فهم الرموز الكيميائية الموجودة في ملصقة قارورة الماء المعدني فساعدته في فهم ذلك بملأ الجدول التالي :

الذرة	الهيدروجين	الكالسيوم	الكلور	الفلور	
رمزها	Ca			C	N

(2) ميز بين الذرات و الجزيئات التالية في الجدول التالي : $Al - 2H - Ag - NaCl - CO - Fe$

الذرات	الجزيئات

(3) أكتب الصيغة الكيميائية لـ:

- فيتامين C (يتكون جزيئه من : 6 ذرات كربون، 8 ذرات هيدروجين، 6 ذرات أكسجين).

- حمض الخل (يتكون جزيئه من : 2 ذرات كربون، 4 ذرات هيدروجين، 2 ذرات أكسجين).

(4) حدد نوع الذرات و عدد الذرات المكونة لهذا الجزيئ : $C_{12}H_{22}O_{11}$

التمرين الثاني: (06 نقاط)

(أ) اكمل الجدول التالي :

الجزء	عدد و نوع الذرات	النموذج الجزيئي	الصيغة الكيميائية
	ذرة اكسجين و ذرتين هيدروجين		
			FeS
غاز ثنائي أكسيد الكبريت			
		اخضر	

